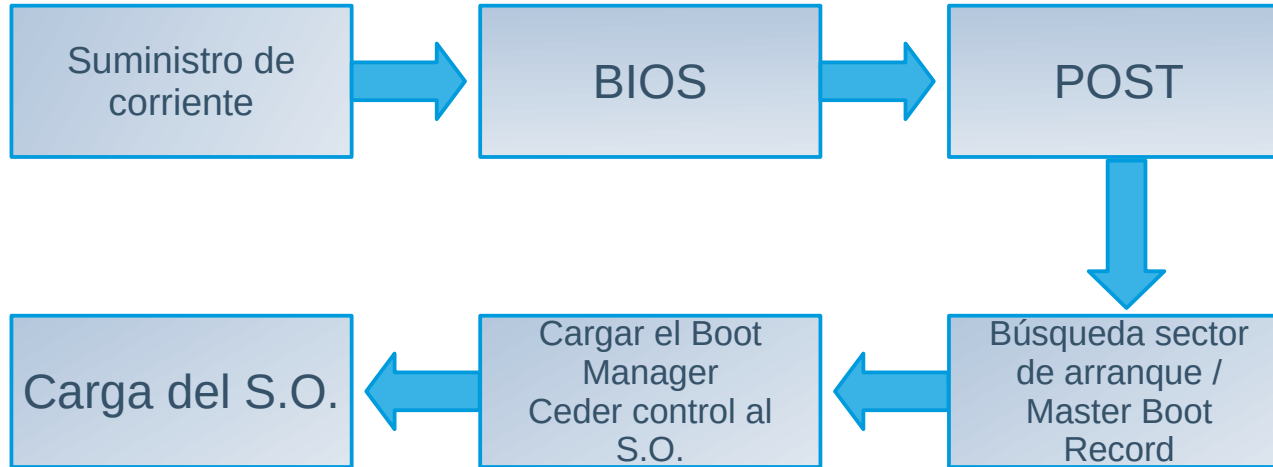


Proceso de arranque de un equipo

Índice

- Proceso de arranque.
- BIOS
- UEFI
- Gestor de arranque.

Proceso de arranque



BIOS

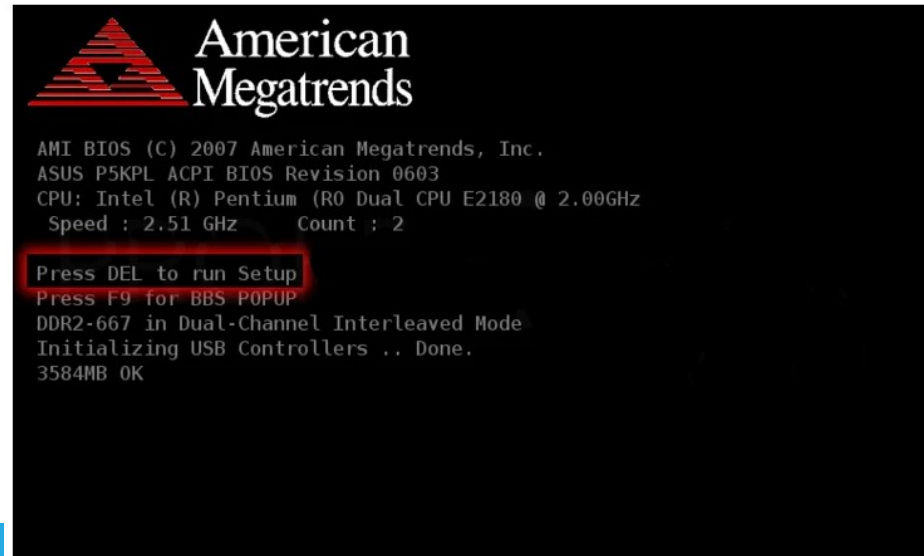
- Almacenada en una memoria ROM (actualmente FLASH).
- Su propósito es:
 - Iniciar el sistema
 - Probar el hardware
 - Cargar el gestor de arranque
- Además dispone de un módulo de setup para configurar ciertos parámetros (contraseña de arranque, orden de dispositivos de almacenamiento, etc.).
 - Esta información de configuración se almacena en una memoria CMOS en la placa base.

BIOS

- Al encender el ordenador, el procesador se resetea y busca la dirección de la BIOS. La ejecuta.
- La BIOS ejecuta el POST (Power On Self Test), que revisa el estado del hardware e inicializa ciertos periféricos de entrada salida:
 - Comprueba el procesador.
 - Comprueba que la memoria RAM está presente.
 - Inicializa el vídeo y el teclado.
 - Chequea el tamaño de RAM instalado y verifica que no tiene errores.
 - Inicializa puertos (COM, LPT, USB, SATA, SCSI, ...).
 - Busca el sector de arranque (MBR), lugar en el que está almacenado el gestor de arranque.
 - Ejecuta el proceso de bootstrap para lanzar el sistema operativo o ejecutar el gestor de arranque si existe

BIOS

- La BIOS permite interactuar con ella. (Teclas indicadas en arranque)
 - Por un lado es posible modificar parámetros de configuración.
 - Por otro muestra información del hardware

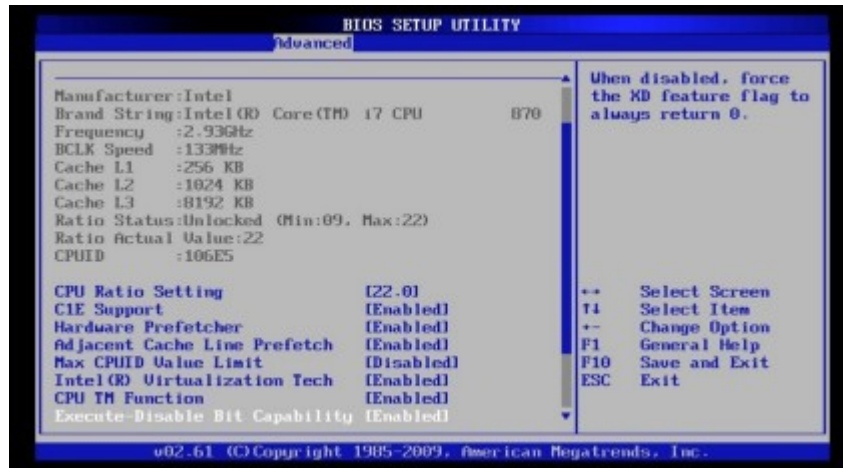


UEFI (interfaz unificada de firmware extensible)

- Conforme el hardware evolucionó, se hicieron evidentes limitaciones de la BIOS.
- Surge UEFI. (Lo inicia Intel, pero pronto se suman los principales fabricantes).
 - UEFI sustituye a BIOS, pero sus funciones son las mismas.
 - La UEFI es actualizable

BIOS - UEFI

- La diferencia más evidente es el aspecto.
 - BIOS se maneja con teclado únicamente.
 - UEFI más moderno. Permite uso de ratón



BIOS - UEFI

- La UEFI se puede conectar a Internet para actualizarse. La BIOS se debe hacer mediante un fichero de firmware.
- BIOS trabaja con 16 bits. UEFI a 32 o 64.
- BIOS solo puede trabajar con discos de hasta 2TB. UEFI: 18 EB.
- El arranque es más rápido con UEFI.
- BIOS utiliza tabla de particiones de tipo MBR, UEFI de tipo GPT:
 - MBR:
 - solo permite 4 particiones primarias.
 - La información se guarda en un único sitio
 - GPT:
 - Permite hasta 128 particiones.
 - Replica la información de la tabla varias veces.

BIOS - UEFI

- Sólo se pueden instalar sistemas operativos de 64 bits en discos GPT.
- Un sistema operativo en un disco GPT, sólo puede trabajar con UEFI → no podemos arrancar un PC con un disco basado en GPT e instalado Windows 10 si ese PC trabaja con BIOS.
- De ahí que pasará un tiempo hasta que todos los discos duros estén particionados con esquema GPT, por compatibilidad con sistemas antiguos.

BIOS - UEFI

- En la configuración de UEFI, hay una opción para decir que queremos trabajar en modo compatibilidad BIOS-MBR. Para ello configuramos modo Legacy.
- Mientras que MBR ocupa 1 sector al inicio del disco, GPT ocupa 34 sectores (LBA0 a LBA33)
- En discos MBR, solo se pueden crear discos básicos. En discos GPT, se pueden crear discos dinámicos

Gestor de arranque

- Es posible tener varios sistemas operativos instalados en un mismo disco.
- El gestor de arranque es el programa que ofrece un menú para que el usuario escoja qué sistema operativo quiere arrancar.
- Existen gestores de arranque de:
 - Windows: BCD Store
 - Linux: Grub (GNU GRand Unified Bootloader), Lilo (Linux Loader)

Gestor de arranque en Windows

- El gestor de arranque (Almacén BCD o BCD Store) aparece con Windows Vista. Antes se usaba un fichero (boot.ini)
- Se interactúa con él a través del comando bcdedit. Hay otras opciones:
 - Desde la ventana de Inicio y recuperación: podemos cambiar el sistema operativo que arranca por defecto y el tiempo de espera.
 - Ejecutando Msconfig.exe
- Si vamos a tener en un disco instalados sistemas operativos Windows y Linux, no se recomienda usar gestor de arranque de Windows, no reconoce correctamente los formatos de Linux. En este caso → gestor de arranque de Linux

Gestor de arranque de Linux

- El más utilizado actualmente: Grub2
- Cuando se ejecuta el bootstrap, localiza el bootloader (gestor de arranque):
 - Con BIOS (MBR), se guarda en el primer bloque del sector de arranque.
 - Con UEFI (GPT), se guarda en una partición (segmento de disco) específica.
- Permite instalar y arrancar distintos tipos de sistemas operativos almacenados en el ordenador.
- Se puede modificar la configuración fácilmente, editando un fichero.
- URL con explicación detallada de GRUB:

<https://www.guia-ubuntu.com/index.php/Grub>

Bibliografía

- Ministerio de educación y formación profesional.
- <https://learning.lpi.org/es>
- <https://www.guia-ubuntu.com>
- <https://learn.microsoft.com/es-es/>